# GUÍA APE 4

Introducción a la Programación Orientada a Objetos · Java y C++

**Estudiante:** Dorian Calderon
**Fecha:** 19 de octubre de 2026

**Link del repositorio en GitHub: https://github.com/Doros-ia/APE-4/tree/main**

## Ejercicio 1: Notas del curso

### Enunciado

Crear la clase Estudiante con los atributos nombre, nota1, nota2, nota3 y promedio. En main, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato nombre : promedio, agregando Aprobado (7 o más), Supletorio (de 5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron.

### Código en Java (Ejercicio1.java)

```
// Ejercicio 1 - Notas del curso
// Autor: Dorian Calderon

import java.util.Locale;

class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;
}

public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {

        // Creacion de las 5 instancias
        Estudiante e1 = new Estudiante();
        e1.nombre = "Andrea Lopez";
        e1.nota1 = 8;
        e1.nota2 = 9;
        e1.nota3 = 7.5;

        Estudiante e2 = new Estudiante();
        e2.nombre = "Carlos Mena";
        e2.nota1 = 6;
        e2.nota2 = 5.5;
        e2.nota3 = 7;

        Estudiante e3 = new Estudiante();
        e3.nombre = "Diana Ruiz";
        e3.nota1 = 4;
        e3.nota2 = 3.5;
        e3.nota3 = 5;

        Estudiante e4 = new Estudiante();
        e4.nombre = "Esteban Vaca";
        e4.nota1 = 9;
        e4.nota2 = 8;
        e4.nota3 = 10;

        Estudiante e5 = new Estudiante();
```

```
        e5.nombre = "Fernanda Toapanta";
        e5.nota1 = 7;
        e5.nota2 = 6.5;
        e5.nota3 = 7;

        // Se guardan en un arreglo para recorrerlos con un for
        Estudiante[] curso = {e1, e2, e3, e4, e5};
        int aprobados = 0;

        for (Estudiante e : curso) {
            e.promedio = (e.nota1 + e.nota2 + e.nota3) / 3;

            String estado;
            if (e.promedio >= 7) {
                estado = "Aprobado";
                aprobados++;
            } else if (e.promedio >= 5) {
                estado = "Supletorio";
            } else {
                estado = "Reprobado";
            }

            System.out.printf(Locale.US, "%s : %.2f %s%n", e.nombre, e.promedio, estado);
        }

        System.out.println("Estudiantes aprobados: " + aprobados);
    }
}
```

### Salida de la ejecución en Java

```
Andrea Lopez : 8.17 Aprobado
Carlos Mena : 6.17 Supletorio
Diana Ruiz : 4.17 Reprobado
Esteban Vaca : 9.00 Aprobado
Fernanda Toapanta : 6.83 Supletorio
Estudiantes aprobados: 2
```

### Código en C++ (Ejercicio1.cpp)

```
// Ejercicio 1 - Notas del curso
// Autor: Dorian Calderon

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

class Estudiante {
public:
    string nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;
};

int main() {
    Estudiante curso[5];

    curso[0].nombre = "Andrea Lopez";
    curso[0].nota1 = 8;   curso[0].nota2 = 9;   curso[0].nota3 = 7.5;

    curso[1].nombre = "Carlos Mena";
    curso[1].nota1 = 6;   curso[1].nota2 = 5.5; curso[1].nota3 = 7;

    curso[2].nombre = "Diana Ruiz";
    curso[2].nota1 = 4;   curso[2].nota2 = 3.5; curso[2].nota3 = 5;
```

```
    curso[3].nombre = "Esteban Vaca";
    curso[3].nota1 = 9;   curso[3].nota2 = 8;   curso[3].nota3 = 10;

    curso[4].nombre = "Fernanda Toapanta";
    curso[4].nota1 = 7;   curso[4].nota2 = 6.5; curso[4].nota3 = 7;

    int aprobados = 0;
    cout << fixed << setprecision(2);

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        curso[i].promedio = (curso[i].nota1 + curso[i].nota2 + curso[i].nota3) / 3;

        string estado;
        if (curso[i].promedio >= 7) {
            estado = "Aprobado";
            aprobados++;
        } else if (curso[i].promedio >= 5) {
            estado = "Supletorio";
        } else {
            estado = "Reprobado";
        }

        cout << curso[i].nombre << " : " << curso[i].promedio << " " << estado << endl;
    }

    cout << "Estudiantes aprobados: " << aprobados << endl;
    return 0;
}
```

### Salida de la ejecución en C++

```
Andrea Lopez : 8.17 Aprobado
Carlos Mena : 6.17 Supletorio
Diana Ruiz : 4.17 Reprobado
Esteban Vaca : 9.00 Aprobado
Fernanda Toapanta : 6.83 Supletorio
Estudiantes aprobados: 2
```

## Ejercicio 2: Inventario de una tienda

### Enunciado

Crear la clase Producto con nombre, precio y stock. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre : precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar “Reponer” junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).

### Código en Java (Ejercicio2.java)

```
// Ejercicio 2 - Inventario de una tienda
// Autor: Dorian Calderon

import java.util.Locale;

class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;
}

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {

        Producto p1 = new Producto();
        p1.nombre = "Arroz";
        p1.precio = 1.25;
        p1.stock = 20;

        Producto p2 = new Producto();
        p2.nombre = "Aceite";
        p2.precio = 3.80;
        p2.stock = 6;

        Producto p3 = new Producto();
        p3.nombre = "Azucar";
        p3.precio = 1.10;
        p3.stock = 15;

        Producto p4 = new Producto();
        p4.nombre = "Leche";
        p4.precio = 0.95;
        p4.stock = 7;

        Producto[] tienda = {p1, p2, p3, p4};

        System.out.println("--- Productos de la tienda ---");
        for (Producto p : tienda) {
            System.out.printf(Locale.US, "%s : %.2f%n", p.nombre, p.precio);
        }

        // Simulacion de venta: 3 unidades de Aceite y 3 de Leche
        p2.stock = p2.stock - 3;
        p4.stock = p4.stock - 3;
        System.out.println();
        System.out.println("Se vendieron 3 unidades de " + p2.nombre + " y 3 de " + p4.nombre);

        System.out.println();
        System.out.println("--- Inventario despues de la venta ---");
        double total = 0;
        for (Producto p : tienda) {
            System.out.printf(Locale.US, "%s : %.2f  stock %d", p.nombre, p.precio, p.stock);
            if (p.stock < 5) {
                System.out.print("  Reponer");
            }
            System.out.println();
            total = total + p.precio * p.stock;
        }
```

```
        System.out.printf(Locale.US, "Valor total del inventario: %.2f%n", total);
    }
}
```

### Salida de la ejecución en Java

```
--- Productos de la tienda ---
Arroz : 1.25
Aceite : 3.80
Azucar : 1.10
Leche : 0.95

Se vendieron 3 unidades de Aceite y 3 de Leche

--- Inventario despues de la venta ---
Arroz : 1.25  stock 20
Aceite : 3.80  stock 3  Reponer
Azucar : 1.10  stock 15
Leche : 0.95  stock 4  Reponer
Valor total del inventario: 56.70
```

### Código en C++ (Ejercicio2.cpp)

```
// Ejercicio 2 - Inventario de una tienda
// Autor: Dorian Calderon

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

class Producto {
public:
    string nombre;
    double precio;
    int stock;
};

int main() {
    Producto tienda[4];

    tienda[0].nombre = "Arroz";  tienda[0].precio = 1.25; tienda[0].stock = 20;
    tienda[1].nombre = "Aceite"; tienda[1].precio = 3.80; tienda[1].stock = 6;
    tienda[2].nombre = "Azucar"; tienda[2].precio = 1.10; tienda[2].stock = 15;
    tienda[3].nombre = "Leche";  tienda[3].precio = 0.95; tienda[3].stock = 7;

    cout << fixed << setprecision(2);

    cout << "--- Productos de la tienda ---" << endl;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << tienda[i].nombre << " : " << tienda[i].precio << endl;
    }

    // Simulacion de venta: 3 unidades de Aceite y 3 de Leche
    tienda[1].stock = tienda[1].stock - 3;
    tienda[3].stock = tienda[3].stock - 3;
    cout << endl;
    cout << "Se vendieron 3 unidades de " << tienda[1].nombre
         << " y 3 de " << tienda[3].nombre << endl;

    cout << endl;
    cout << "--- Inventario despues de la venta ---" << endl;
    double total = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << tienda[i].nombre << " : " << tienda[i].precio << "  stock " << tienda[i].stock;
        if (tienda[i].stock < 5) {
            cout << "  Reponer";
```

```
        }
        cout << endl;
        total = total + tienda[i].precio * tienda[i].stock;
    }

    cout << "Valor total del inventario: " << total << endl;
    return 0;
}
```

### Salida de la ejecución en C++

```
--- Productos de la tienda ---
Arroz : 1.25
Aceite : 3.80
Azucar : 1.10
Leche : 0.95

Se vendieron 3 unidades de Aceite y 3 de Leche

--- Inventario despues de la venta ---
Arroz : 1.25  stock 20
Aceite : 3.80  stock 3  Reponer
Azucar : 1.10  stock 15
Leche : 0.95  stock 4  Reponer
Valor total del inventario: 56.70
```

## Ejercicio 3: Veterinaria

### Enunciado

Crear la clase Mascota con nombre, especie, edad y peso. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre : especie : peso, mostrando “Revisar peso” si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1;, sumar 1 a m4.edad, imprimir m1.edad y explicar en un comentario por qué cambió.

### Código en Java (Ejercicio3.java)

```
// Ejercicio 3 - Veterinaria
// Autor: Dorian Calderon

import java.util.Locale;

class Mascota {
    String nombre;
    String especie;
    int edad;
    double peso;
}

public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {

        Mascota m1 = new Mascota();
        m1.nombre = "Max";
        m1.especie = "Perro";
        m1.edad = 5;
        m1.peso = 28.5;

        Mascota m2 = new Mascota();
        m2.nombre = "Michi";
        m2.especie = "Gato";
        m2.edad = 3;
        m2.peso = 4.2;

        Mascota m3 = new Mascota();
        m3.nombre = "Rocky";
        m3.especie = "Perro";
        m3.edad = 7;
        m3.peso = 18;

        Mascota[] pacientes = {m1, m2, m3};

        for (Mascota m : pacientes) {
            System.out.printf(Locale.US, "%s : %s : %.1f kg", m.nombre, m.especie, m.peso);
            if (m.peso > 20) {
                System.out.print("  Revisar peso");
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println();
        System.out.println("Edad de m1 antes: " + m1.edad);

        Mascota m4 = m1;
        m4.edad = m4.edad + 1;

        System.out.println("Edad de m1 despues: " + m1.edad);

        // m1.edad cambio aunque solo se modifico m4. Esto pasa porque
        // "Mascota m4 = m1;" no crea una mascota nueva: m4 guarda la misma
        // referencia (direccion de memoria) que m1. Las dos variables apuntan
        // al mismo objeto, entonces al cambiar m4.edad se cambia el unico
        // objeto que existe y por eso m1.edad tambien muestra 6.
    }
```

```
}
```

### Salida de la ejecución en Java

```
Max : Perro : 28.5 kg  Revisar peso
Michi : Gato : 4.2 kg
Rocky : Perro : 18.0 kg

Edad de m1 antes: 5
Edad de m1 despues: 6
```

### Código en C++ (Ejercicio3.cpp)

```
// Ejercicio 3 - Veterinaria
// Autor: Dorian Calderon

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

class Mascota {
public:
    string nombre;
    string especie;
    int edad;
    double peso;
};

int main() {
    Mascota m1;
    m1.nombre = "Max";   m1.especie = "Perro"; m1.edad = 5; m1.peso = 28.5;

    Mascota m2;
    m2.nombre = "Michi"; m2.especie = "Gato";  m2.edad = 3; m2.peso = 4.2;

    Mascota m3;
    m3.nombre = "Rocky"; m3.especie = "Perro"; m3.edad = 7; m3.peso = 18;

    Mascota pacientes[3] = {m1, m2, m3};

    cout << fixed << setprecision(1);
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << pacientes[i].nombre << " : " << pacientes[i].especie << " : "
             << pacientes[i].peso << " kg";
        if (pacientes[i].peso > 20) {
            cout << "  Revisar peso";
        }
        cout << endl;
    }

    cout << endl;
    cout << "Edad de m1 antes: " << m1.edad << endl;

    // En C++ un objeto se copia por valor, asi que para que se comporte
    // igual que "Mascota m4 = m1;" en Java se usa una referencia (&).
    Mascota& m4 = m1;
    m4.edad = m4.edad + 1;

    cout << "Edad de m1 despues: " << m1.edad << endl;

    // m1.edad cambio porque m4 no es una mascota nueva: es otro nombre
    // (referencia) para el mismo objeto m1. Al modificar m4.edad se modifica
    // el unico objeto que existe, por eso m1.edad ahora vale 6.
    // Si se escribiera "Mascota m4 = m1;" sin el &, C++ haria una copia y
    // m1.edad seguiria en 5.
    return 0;
}
```

### Salida de la ejecución en C++

```
Max : Perro : 28.5 kg  Revisar peso
Michi : Gato : 4.2 kg
Rocky : Perro : 18.0 kg

Edad de m1 antes: 5
Edad de m1 despues: 6
```

## Ejercicio 4: Cuenta de ahorro

### Enunciado

Crear la clase Cuenta con titular y saldo. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular : saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).

### Código en Java (Ejercicio4.java)

```
// Ejercicio 4 - Cuenta de ahorro
// Autor: Dorian Calderon

import java.util.Locale;

class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;
}

public class Ejercicio4 {
    public static void main(String[] args) {

        Cuenta c1 = new Cuenta();
        c1.titular = "Ana Paredes";
        c1.saldo = 200;

        Cuenta c2 = new Cuenta();
        c2.titular = "Luis Chicaiza";
        c2.saldo = 350;

        // Cuenta 1
        System.out.println("--- Cuenta de " + c1.titular + " ---");
        int meses1 = 0;
        while (c1.saldo < 500) {
            c1.saldo = c1.saldo + 50;
            meses1++;
            System.out.printf(Locale.US, "%s : %.2f%n", c1.titular, c1.saldo);
        }

        // Cuenta 2
        System.out.println();
        System.out.println("--- Cuenta de " + c2.titular + " ---");
        int meses2 = 0;
        while (c2.saldo < 500) {
            c2.saldo = c2.saldo + 50;
            meses2++;
            System.out.printf(Locale.US, "%s : %.2f%n", c2.titular, c2.saldo);
        }

        System.out.println();
        System.out.println(c1.titular + " necesito " + meses1 + " meses");
        System.out.println(c2.titular + " necesito " + meses2 + " meses");
    }
}
```

### Salida de la ejecución en Java

```
--- Cuenta de Ana Paredes ---
Ana Paredes : 250.00
Ana Paredes : 300.00
Ana Paredes : 350.00
Ana Paredes : 400.00
Ana Paredes : 450.00
Ana Paredes : 500.00

--- Cuenta de Luis Chicaiza ---
```

```
Luis Chicaiza : 400.00
Luis Chicaiza : 450.00
Luis Chicaiza : 500.00

Ana Paredes necesito 6 meses
Luis Chicaiza necesito 3 meses
```

### Código en C++ (Ejercicio4.cpp)

```cpp
// Ejercicio 4 - Cuenta de ahorro
// Autor: Dorian Calderon

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

class Cuenta {
public:
    string titular;
    double saldo;
};

int main() {
    Cuenta c1;
    c1.titular = "Ana Paredes";
    c1.saldo = 200;

    Cuenta c2;
    c2.titular = "Luis Chicaiza";
    c2.saldo = 350;

    cout << fixed << setprecision(2);

    // Cuenta 1
    cout << "--- Cuenta de " << c1.titular << " ---" << endl;
    int meses1 = 0;
    while (c1.saldo < 500) {
        c1.saldo = c1.saldo + 50;
        meses1++;
        cout << c1.titular << " : " << c1.saldo << endl;
    }

    // Cuenta 2
    cout << endl;
    cout << "--- Cuenta de " << c2.titular << " ---" << endl;
    int meses2 = 0;
    while (c2.saldo < 500) {
        c2.saldo = c2.saldo + 50;
        meses2++;
        cout << c2.titular << " : " << c2.saldo << endl;
    }

    cout << endl;
    cout << c1.titular << " necesito " << meses1 << " meses" << endl;
    cout << c2.titular << " necesito " << meses2 << " meses" << endl;
    return 0;
}
```

### Salida de la ejecución en C++

```
--- Cuenta de Ana Paredes ---
Ana Paredes : 250.00
Ana Paredes : 300.00
Ana Paredes : 350.00
Ana Paredes : 400.00
Ana Paredes : 450.00
Ana Paredes : 500.00
```

```
--- Cuenta de Luis Chicaiza ---
Luis Chicaiza : 400.00
Luis Chicaiza : 450.00
Luis Chicaiza : 500.00

Ana Paredes necesito 6 meses
Luis Chicaiza necesito 3 meses
```

## Ejercicio 5: Biblioteca

### Enunciado

Crear las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato titulo : Disponible o titulo : Prestado, cada socio con el formato nombre : librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.

### Código en Java (Ejercicio5.java)

```
// Ejercicio 5 - Biblioteca
// Autor: Dorian Calderon

class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    boolean disponible;
}

class Socio {
    String nombre;
    int librosPrestados;
}

public class Ejercicio5 {
    public static void main(String[] args) {

        Libro l1 = new Libro();
        l1.titulo = "Don Quijote";
        l1.autor = "Miguel de Cervantes";
        l1.disponible = true;

        Libro l2 = new Libro();
        l2.titulo = "El Principito";
        l2.autor = "Antoine de Saint-Exupery";
        l2.disponible = true;

        Libro l3 = new Libro();
        l3.titulo = "Huasipungo";
        l3.autor = "Jorge Icaza";
        l3.disponible = true;

        Libro l4 = new Libro();
        l4.titulo = "La Odisea";
        l4.autor = "Homero";
        l4.disponible = true;

        Socio s1 = new Socio();
        s1.nombre = "Maria Jose Silva";
        s1.librosPrestados = 0;

        Socio s2 = new Socio();
        s2.nombre = "Pablo Andrade";
        s2.librosPrestados = 0;

        // El primer socio presta 2 libros
        l1.disponible = false;
        s1.librosPrestados++;
        l2.disponible = false;
        s1.librosPrestados++;

        // El segundo socio presta 1 libro
        l3.disponible = false;
        s2.librosPrestados++;

        Libro[] biblioteca = {l1, l2, l3, l4};
```

```
        int disponibles = 0;

        System.out.println("--- Libros ---");
        for (Libro l : biblioteca) {
            if (l.disponible) {
                System.out.println(l.titulo + " : Disponible");
                disponibles++;
            } else {
                System.out.println(l.titulo + " : Prestado");
            }
        }

        System.out.println();
        System.out.println("--- Socios ---");
        System.out.println(s1.nombre + " : " + s1.librosPrestados);
        System.out.println(s2.nombre + " : " + s2.librosPrestados);

        System.out.println();
        System.out.println("Libros disponibles: " + disponibles);
    }
}
```

### Salida de la ejecución en Java

```
--- Libros ---
Don Quijote : Prestado
El Principito : Prestado
Huasipungo : Prestado
La Odisea : Disponible

--- Socios ---
Maria Jose Silva : 2
Pablo Andrade : 1

Libros disponibles: 1
```

### Código en C++ (Ejercicio5.cpp)

```
// Ejercicio 5 - Biblioteca
// Autor: Dorian Calderon

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Libro {
public:
    string titulo;
    string autor;
    bool disponible;
};

class Socio {
public:
    string nombre;
    int librosPrestados;
};

int main() {
    Libro biblioteca[4];
    biblioteca[0].titulo = "Don Quijote";   biblioteca[0].autor = "Miguel de Cervantes";
biblioteca[0].disponible = true;
    biblioteca[1].titulo = "El Principito"; biblioteca[1].autor = "Antoine de Saint-Exupery";
biblioteca[1].disponible = true;
    biblioteca[2].titulo = "Huasipungo";    biblioteca[2].autor = "Jorge Icaza";
biblioteca[2].disponible = true;
    biblioteca[3].titulo = "La Odisea";     biblioteca[3].autor = "Homero";
biblioteca[3].disponible = true;
```

```
    Socio s1;
    s1.nombre = "Maria Jose Silva";
    s1.librosPrestados = 0;

    Socio s2;
    s2.nombre = "Pablo Andrade";
    s2.librosPrestados = 0;

    // El primer socio presta 2 libros
    biblioteca[0].disponible = false;
    s1.librosPrestados++;
    biblioteca[1].disponible = false;
    s1.librosPrestados++;

    // El segundo socio presta 1 libro
    biblioteca[2].disponible = false;
    s2.librosPrestados++;

    int disponibles = 0;

    cout << "--- Libros ---" << endl;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        if (biblioteca[i].disponible) {
            cout << biblioteca[i].titulo << " : Disponible" << endl;
            disponibles++;
        } else {
            cout << biblioteca[i].titulo << " : Prestado" << endl;
        }
    }

    cout << endl;
    cout << "--- Socios ---" << endl;
    cout << s1.nombre << " : " << s1.librosPrestados << endl;
    cout << s2.nombre << " : " << s2.librosPrestados << endl;

    cout << endl;
    cout << "Libros disponibles: " << disponibles << endl;
    return 0;
}
```

### Salida de la ejecución en C++

```
--- Libros ---
Don Quijote : Prestado
El Principito : Prestado
Huasipungo : Prestado
La Odisea : Disponible

--- Socios ---
Maria Jose Silva : 2
Pablo Andrade : 1

Libros disponibles: 1
```